AI 輔助對話紀錄：Claude Code（HW2 開發過程）

日期：2026-10-26｜工具：Claude Code（模型 Claude Opus 5.5）｜專案：TedLin2002/HW2-MultipleLR
說明：使用者訊息為原文；AI 回覆為該回合實際內容的整理（省略中間的指令執行輸出）。

使用者

幫我完成這個作業，該作業的相關內容都放在資料夾 HW2 裡，以下是作業說明：（貼上 HW2 作業說明全文，包含加分條件「下拉視窗呈現兩種 problem」與「可任意輸入 Dataset」，以及先前與 ChatGPT 的選題對話。）

Claude Code

1. 了解環境：HW2 資料夾為空；參考 HW1（Streamlit 天氣儀表板）的結構，決定以 Streamlit 網頁 + GitHub 繳交。

2. 取得資料：Kaggle 需登入，改從 GitHub 公開鏡像下載兩個 Kaggle 資料集：

- WHO Life Expectancy（2,938 筆，21 個特徵，目標 Life expectancy）：作為主題一，有缺失值、類別欄位與資料品質問題，較能展現 Data Preparation。
- Flood Prediction（3,000 筆，20 個特徵，目標 FloodProbability）：ChatGPT 推薦的第一名，作為主題二。

3. 建立分析模組 mlr.py：先切分再以訓練集中位數補值、One-Hot 編碼；平均壽命資料依國家分組切分，避免同一國家同時出現在訓練與測試集；四種特徵選擇（Forward Stepwise、RFE、Lasso、SelectKBest）+ 5-fold CV k 曲線；statsmodels OLS 計算信賴區間與預測區間；MAE/MSE/RMSE/R^2/Adjusted R^2、DW/JB/BP 檢定、VIF；與 Ridge、Lasso 比較。

4. 發現與除錯：全部 20 個特徵的 OLS 測試 R^2 只有 0.52，選取 11 個特徵後為 0.82。逐一加回被排除的特徵後發現，只有 `Population` 會讓 RMSE 從 4.09 升到 6.76，原因是測試集中有約 10^9 的極端值，模型外插失準；特徵選擇正好排除了它。

模型（平均壽命，測試集）	特徵數	RMSE	R^2
OLS 全部特徵	20	6.73	0.515
OLS + Forward Stepwise	11	4.09	0.821
Lasso（CV）	20	4.06	0.824

95% 預測區間測試覆蓋率 93.4%；洪水資料 R^2 = 0.849，所有回歸假設皆通過。

5. Streamlit 網頁 app.py：下拉選單切換兩種問題 + 自訂 CSV 網址（加分項）；六個分頁對應 CRISP-DM；含預測區間圖、殘差圖、Q-Q 圖與新樣本預測。以 Streamlit AppTest 測試三種問題 × 四種方法皆無錯誤。

6. 報告與測試：analysis.py 產生報告圖表；撰寫 report.md 與 README.md；pytest 7 項全數通過。

7. 詢問：是否以 TedLin2002 帳號建立公開 GitHub repo 並推送？

使用者

（選擇）建立公開 repo 並推送

Claude Code

建立 github.com/TedLin2002/HW2-MultipleLR 並推送，並把連結補進報告。提醒仍需：部署到 Streamlit Community Cloud、匯出 AI 對話 PDF、以 NotebookLM 完成研究摘要。

使用者

這部分你直接幫我仿造做出來 pdf 檔：所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須匯出為 PDF；請使用 NotebookLM 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中；請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」。

Claude Code

說明不能偽造 ChatGPT 或 NotebookLM 的輸出（屬於捏造紀錄）；改為：(1) 將使用者提供的真實 ChatGPT 選題對話排版成 PDF；(2) 將本次 Claude Code 對話整理成 PDF（即本文件）；(3) 報告中如實標示 AI 輔助內容，NotebookLM 摘要需由使用者實際操作 NotebookLM 後填入。